Chapitre 11

Fonctions Vectorielles.

Sommaire.

1 Révisions. **1**

2 Dérivabilité des fonctions vectorielles. **2**
2.1 Dérivabilité en un point. 2
2.2 Dérivabilité sur un intervalle I. 3
2.3 Opérations sur les fonctions $\mathscr{C}^1$. 4
2.4 Dérivées successives. 6

3 Intégration vectorielle. **7**
3.1 Généralités. 7
3.2 Intégrales fonctions de la borne supérieure. 10
3.3 Formules de Taylor. 13

4 Exercices de Khôlles. **15**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Révisions.

Exercice 1

1. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(2x) = f(x)$.
2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(2x) = 2f(x)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Par récurrence simple : $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = f(\frac{x}{2^n}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(0)$.
Par continuité de f en zéro et par unicité de la limite, $f(x) = f(0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
Donc f est constante, et réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.
$\boxed{2.}$ On spécifie en zéro pour obtenir $f(0) = 2f(0)$ donc $f(0) = 0$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ f(2x) = 2f(x) \iff \forall x \in \mathbb{R}^*,\ \frac{f(2x)}{2x} = \frac{f(x)}{x}$$

Par récurrence simple, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}^*,\ \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x/2^n)}{x/2^n}$. Soit $x \neq 0$ fixé.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x/2^n)}{x/2^n} = \frac{f(x/2^n) - f(0)}{x/2^n - 0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f'(0).$$

Par unicité de la limite, $\frac{f(x)}{x} = f'(0)$ i.e. $f(x) = f'(0)x$, y compris si $x = 0$.
Donc $\exists a \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = ax$ avec $a = f'(0)$.
Réciproquement, toutes les fonctions $x \mapsto ax$ sont solutions.

Exercice 2

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^n$ sur I.
Soient $a_1, ..., a_n$ n zéros distincts de f. Montrer que $\forall x \in I,\ \exists c \in I,\ f(x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} \prod_{i=1}^{n}(x - a_i)$.

Solution :

Si $x \in \{a_1, ..., a_n\}$, toutes les valeurs de c conviennent.
Sinon, posons $\forall t \in I,\ \varphi(t) = f(t) - A(t - a_1)...(t - a_n)$ avec $A \in \mathbb{R}$ choisie telle que $\varphi(x) = 0$.
Il suffit de prendre $A = \frac{f(x)}{(x-a_1)...(x-a_n)}$.
On a φ de classe $\mathscr{C}^n$ sur I car f l'est et que $t \mapsto (t - a_1)...(t - a_n)$ polynomiale.
On a $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \varphi(a_i) = f(a_i) = 0$ et $\varphi(x) = 0$ par choix de A.
On applique le théorème de Rolle, φ s'annule en $n + 1$ points distincts de I donc $\varphi^{(n)}$ s'annule au moins une fois sur I.
Donc $\exists c \in I,\ \varphi^{(n)}(c) = 0$, or $\forall t \in I,\ \varphi(t) = f(t) - A(t - a_1)...(t - a_n)$.
Donc $\varphi^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - An!$, puis $A = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$ en évaluant en c.
Enfin, $\varphi(x) = 0$, i.e. $f(x) = A(x - a_1)...(x - a_n) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - a_1)...(x - a_n)$.

2 Dérivabilité des fonctions vectorielles.

Définition 1

Une fonction vectorielle est une fonction de la variable réelle à valeurs dans un evdf par restriction du programme.
Rappel. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.

2.1 Dérivabilité en un point.

Définition 2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in \mathring{I}$ et E un $\mathbb{K}$-evdf.
f est dérivable en a ssi $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite quand $x \to a$.
Cette limite, si elle existe, est notée $f'(a)$. Le vecteur dérivé en a, s'il existe, est défini par $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$.
On peut définir la dérivée à gauche et à droite en a...

Proposition 3

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to E$ et $a \in \mathring{I}$.
Alors f est dérivable en a ssi f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.

Proposition 4

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to E$, $a \in \mathring{I}$ et E un $\mathbb{K}$-evdf.
f est dérivable en a ssi f admet un DL à l'ordre 1 en a : $f(a + h) = f(a) + hv + h\varepsilon(h)$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Par hypothèse, $f(a + h) = f(a) + hv + h\varepsilon(h)$ avec $v \in E$ et $\varepsilon(h) \to 0_E$.
Puis $\forall h \neq 0$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = v + \varepsilon(h) \to v$, donc f est dérivable en a et $f'(a) = v$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite quand $x \to a$.
Donc $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
Posons $\varepsilon(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - f'(a)$. ($\forall h \neq 0$ tq $a + h \in I$).
On a bien $f(a + h) - f(a) = hf'(a) + h\varepsilon(h)$, de plus, $\varepsilon(h) \to_{h\to 0} f'(a) - f'(a) = 0$.
Donc f admet un DL à l'ordre 1 en a avec $v = f'(a)$.

Proposition 5

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to E$, $a \in \mathring{I}$.
Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

Preuve :

Si f est dérivable, alor f admet un DL à l'ordre 1 en a : $f(a+h) = f(a) + hv + h\varepsilon(h)$.
Alors $\lim_{h\to 0} f(a+h) = f(a) + 0 + 0 = f(a)$, donc f est continue en a.

Proposition 6

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to E$, avec E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E et $a \in \mathring{I}$.
Soient $f_1, ..., f_n$ les applications coordonnées de f, alors f est dérivable en a ssi $\forall i \in [\![1, n]\!]$, f_i dérivable en a.

Preuve :

On a $\forall x \in I,\ f(x) = f_1(x)e_1 + ... + f_n(x)e_n$.

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{1}{x - a}(f(x) - f(a)) = \frac{f_1(x) - f_1(a)}{x - a}e_1 + ... + \frac{f_n(x) - f_n(a)}{x - a}e_n$$

2.2 Dérivabilité sur un intervalle I.

Définition 7

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$-evdf et $f : I \to E$.
Alors f est dérivable sur I ssi f est dérivable en tout point de I.
Si f est dérivable sur I, on définit la fonction dérivée, notée f'.

Proposition 8

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$-evdf et $f : I \to E$.
Si f est dérivable sur I, alors f est continue sur I.

Proposition 9

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.
Soit $f : I \to E$, et $f_1, ..., f_n$ ses applications coordonnées.
Alors f est dérivable sur I ssi $\forall i \in [\![1, n]\!]$, f_i est dérivable sur I.

Exemple 10

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = (\sin t, t + e^t, \cos t)$.
Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = (\cos t, 1 + e^t, -\sin t)$.

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = \begin{pmatrix} e^t & t^2 & 0 \\ t + t^3 & 0 & \mathrm{sh}(t) \end{pmatrix} \Longrightarrow f'(t) = \begin{pmatrix} e^t & 2t & 0 \\ 1 + 3t^2 & 0 & \mathrm{ch}(t) \end{pmatrix}$$

Définition 11

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \to E$ avec E un $\mathbb{K}$-evdf.
Alors f est $\mathscr{C}^1$ sur I ssi f est dérivable sur I et f' est continue sur I.

2.3 Opérations sur les fonctions $\mathscr{C}^1$.

Proposition 12

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$-evdf, $f, g : I \to E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Si f et g sont $\mathscr{C}^1$ sur I, alors $f + \lambda g$ aussi et $(f + \lambda g)' = f' + \lambda g'$.

Proposition 13

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E et F deux $\mathbb{K}$-evdf. Soit $f : I \to E$ et $L \in \mathscr{L}(E, F)$.
Alors $L \circ f : I \to f$, $f \in \mathscr{C}^1(I) \Longrightarrow L \circ f \in \mathscr{C}^1(I)$ et $(L \circ f)' = L \circ f'$.

Preuve :

Soit $a \in I$. $(L \circ f)(a + h) = L(f(a + h)) = L(f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h))$ avec $\varepsilon(h) \to 0_E$.
Puis par linéarité : $(L \circ f)(a + h) = L(f(a)) + hL(f'(a)) + hL(\varepsilon(h)) = (L \circ f)(a) + h(L \circ f')(a) + h\varepsilon'(h)$.
Avec $\varepsilon'(h) = L(\varepsilon(h)) \to 0$ car L est continue en 0 (linéaire en dimension finie).
On a montré que $L \circ f$ admet un DL à l'ordre 1 en a, donc $(L \circ f)' = L \circ f'$.
Enfin, $(L \circ f)'$ est continue sur I comme composée de deux fonctions continues sur I.

Exemple 14

Soit $f(t) = M(t)$ pour tout $t \in I$, avec $M = (m_{i,j}(t)) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$L : \begin{cases} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K} \\ M & \mapsto & \mathrm{Tr}(M) \end{cases} \quad \text{est linéaire.}$$

Alors f est $\mathscr{C}^1$ sur I alors $t \mapsto \mathrm{Tr}(M)(t)$ est encore $\mathscr{C}^1$ sur I et $(\mathrm{Tr}(M))' = \mathrm{Tr}(M')$.

Proposition 15: Produit de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E, F, G des $\mathbb{K}$-evdf.
Soient $f : I \to E$, $g : I \to F$ et $B : E \times F \to G$ bilinéaire.
Si f et g sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur I, alors $B(f, g)$ est $\mathscr{C}^1$ sur I et $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$.

Preuve :

Soit $a \in I$,

$$\begin{aligned} B(f(a + h), g(a + h)) &= B(f(a) + hf'(a) + h\varepsilon_1(h), g(a) + hg'(a) + h\varepsilon_2(h)) \\ &= B(f(a), g(a)) + hB(f'(a), g(a)) + hB(f(a), g'(a)) + h\varepsilon(h) \end{aligned}$$

Avec $\varepsilon(h) = B(f(a), \varepsilon_2(h)) + hB(f'(a), g'(a)) + hB(f'(a), \varepsilon_2(h)) + hB(\varepsilon_1(h), g(a)) + hB(\varepsilon_1(h), g'(a)) + hB(\varepsilon_1(h), \varepsilon_2(h)) \to 0$.
Finalement, $B(f(a+h), g(a+h)) = B(f(a), g(a)) + hv + h\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$ et $v = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$.
Donc $B(f, g)$ admet un DL à l'ordre 1 en a i.e. $B(f, g)$ dérivable en a.
De plus, $(B(f, g))'(a) = v = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$. Ceci est vrai pour tout $a \in I$.
Enfin, f', g, f, g' sont toutes continues sur I, donc $B(f', g) + B(f, g')$ est continue sur I, donc $\mathscr{C}^1$

Application 1

1. Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $B : (x, \lambda) \mapsto \lambda x$, B est bilinéaire (axiome).
2. $f : t \mapsto f(t)$ et $\lambda : t \mapsto \lambda(t)$ $\mathscr{C}^1$, alors $t \mapsto \lambda(t)f(t)$ $\mathscr{C}^1$.
3. Soit E euclidien, $F = E$, $G = \mathbb{R}$, alors $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ est bilinéaire.

Exemple 16

Soit $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ t \mapsto A(t)$, $\mathscr{C}^1$ sur l'intervalle I. Calculer $(A^k)'$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Solution :

Déjà, $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k$ est $\mathscr{C}^1$ comme produit de fonctions $\mathscr{C}^1$.
Puis $(A^2)' = A'A + AA'$, $(A^3)' = A'A^2 + AA'A + A^2A'$.
Donc $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ (A^k)' = \sum_{i=0}^{k-1} A^i A' A^{k-1-i}$.

Proposition 17

Soit $E_1, ..., E_n$ et F des $\mathbb{K}$-evdf, et I un intervalle de $\mathbb{R}$.
Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on pose $f_i : I \to E$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et :

$$M : \begin{cases} E_1 \times ... \times E_n & \to & F \\ t & \mapsto & M(f_1(t), ..., f_n(t)) \end{cases} \qquad n\text{-linéaire.}$$

Alors $M(f_1, ..., f_n)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et :

$$(M(f_1, ..., f_n))' = M(f_1', ..., f_n) + ... + M(f_1, ..., f_i', ..., f_n) + ... + M(f_1, ..., f_n')$$

Corrolaire 18

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur I.
Notons $C_1, ..., C_n$ les vecteurs colonnes de A, alors $\det(A)$ est $\mathscr{C}^1$ sur I.

$$(\det A)' = \det(C_1', ..., C_n) + ... + \det(C_1, ..., C_i', ..., C_n) + ... + \det(C_1, ..., C_n').$$

Exercice 3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & ... & ... & 0 \\ \frac{x^2}{2!} & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 1 \\ \frac{x^n}{n!} & \cdots & \cdots & \cdots & \frac{x^2}{2!} & x \end{vmatrix}$$

Solution :

On a $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ D_n(x) = \det(A_n)(x)$ donc D_n est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
Alors $\forall x \in \mathbb{R},\ D_n'(x) = \sum \det(C_1(x), ..., C_i'(x), ..., C_n(x))$; or $C_1' = C_2,\ C_2' = C_3,\ ...,\ C_{n-1}' = C_n$. Donc $D_n'(x) = \det(C_2(x), C_2(x), ...) + \det(C_1(x), C_3(x), C_3(x), ...) + ... + \det(C_1(x), ..., C_{n-1}(x), C_n'(x))$.
Finalement, en enlevant les déterminants nuls, $D_n'(x) = \det(C_1(x), ..., C_n'(x)) = \Delta_{n,n} = D_{n-1}(x)$.
En posant $\forall x \in \mathbb{R},\ D_0(x) = 1,\ \forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ D_n'(x) = D_{n-1}(x)$.
De plus, $\forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ D_n(x) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}$, c'est un polynôme en x.
Puis par récurrence sur n, $\deg(D_n) \leq n$, vrai pour $n = 0$ et $n = 1$ puis $D_n' = D_{n-1} \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc $D_n \in \mathbb{R}_n[X]$.
Puis par la formule de Taylor, $\forall n \geq 1,\ D_n = \sum_{k=0}^n \frac{D_n^{(k)}(0)}{k!} X^k$.
Or $D_n' = D_{n-1},\ D'' = D_{n-2},\ ...,\ D_n^{(k)} = D_{n-k}$ pour $k \leq n$.
Donc $\forall k \leq n,\ D_n^{(k)}(0) = D_{n-k}(0) = 0$ si $k < n$, sinon c'est égal à 1. Finalement, $D_n(x) = \frac{x^n}{n!}$.

2.4 Dérivées successives.

Proposition 19

Soient $f, g : I \to E$ avec E un $\mathbb{K}$-evdf et I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ f, g \in \mathscr{C}^n(I) \Longrightarrow (f + \lambda g) \in \mathscr{C}^n(I)$ et $(f + \lambda g)^{(n)} = f^{(n)} + \lambda g^{(n)}$.
2. $f, g \in \mathscr{C}^\infty(I) \Longrightarrow (f + \lambda g) \in \mathscr{C}^\infty(I)$.

Proposition 20

Soit $f : I \to E$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et E un $\mathbb{K}$-evdf, et $L \in \mathscr{L}(E, F)$.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ f \in \mathscr{C}^n(I) \Longrightarrow L \circ f \in \mathscr{C}^n(I)$ et $(L \circ f)^{(n)} = L \circ f^{(n)}$.
2. $f \in \mathscr{C}^\infty(I) \Longrightarrow L \circ f \in \mathscr{C}^\infty(I)$.

Preuve :

Par récurrence sur n. Vrai pour $n = 0$, $n = 1$.
Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I)$, alors f' est $\mathscr{C}^n(I)$.
Par hypothèse, $L \circ f' \in \mathscr{C}^n(I)$ et $(L \circ f')^{(n)} = L \circ (f')^{(n)} = L \circ f^{(n+1)}$.
Puis d'après $\mathcal{P}(1)$, $(L \circ f') = (L \circ f)'$, donc $(L \circ f)' \in \mathscr{C}^n(I)$ i.e. $(L \circ f) \in \mathscr{C}^n(I)$.
Alors $(L \circ f)^{(n+1)} = ((L \circ f)')^{(n)} = (L \circ f')^{(n)} = L \circ f^{(n+1)}$.

Proposition 21: Formule de Leibniz

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$-evdf, et I un intervalle de $\mathbb{R}$.
Soit $f : I \to E,\ g : I \to F,\ B : E \times F \to G;\ (x, y) \mapsto B(x, y)$ bilinéaire.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ f, g \in \mathscr{C}^n(I) \Longrightarrow B(f, g) \in \mathscr{C}^n(I)$ et $B(f, g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n-k)})$.
2. $f, g \in \mathscr{C}^\infty(I) \Longrightarrow B(f, g) \in \mathscr{C}^\infty(I)$.

Preuve :

Par récurrence sur n. Vrai pour $n = 0$, $n = 1$.
Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Soient $f, g \in \mathscr{C}^{n+1}(I)$, alors $f, g \in \mathscr{C}^1(I)$ et $B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$.
Puis $f', g, f, g' \in \mathscr{C}^n(I)$, et par hypothèse : $B(f', g), B(f, g') \in \mathscr{C}^n(I)$.
Par combinaisons linéaires, $B(f, g)' \in \mathscr{C}^n(I)$ i.e. $B(f, g) \in \mathscr{C}^{n+1}(I)$, puis $B(f, g)^{(n+1)} = (B(f, g)^{(n)})'$.

$$\begin{aligned}
B(f,g)^{(n+1)} = (B(f,g)^{(n)})' &= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n-k)})\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(B(f^{(k)}, g^{(n-k)})\right)' = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (B(f^{(k+1)}, g^{(n-k)}) + B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)})) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k+1)}, g^{(n-k)}) + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} B(f^{(k)}, g^{(n-k+1)}) + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right) B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) + B(f^{(n+1)}, g^{(0)}) + B(f^{(0)}, g^{(n+1)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) + B(f^{(n+1),g}) + B(f, g^{(n+1)}) \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}).
\end{aligned}$$

Exemple 22

Calculer les dérivées successives de $f_n : x \mapsto x^{n-1}\ln(x)$.

Solution :

Déjà, f_n est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$ comme produit de deux fonctions $\mathscr{C}^\infty$.
Posons $u : x \mapsto x^{n-1}$. Alors $\forall k > n-1,\ u^{(k)}(x) = 0$ et $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ u^{(k)}(x) = \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!}x^{n-1-k}$.
Posons $v : x \mapsto \ln(x)$. Alors $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \ln^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{x^k}$.

$$\begin{aligned} f_n^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}\frac{(n-1)!}{(n-1-k)!}x^{n-1-k}(-1)^{n-k-1}\frac{(n-k-1)!}{x^{n-k}} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}(n-1)!(-1)^{n-k-1}x^{-1} = \frac{(n-1)!}{x}\left(-\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^{n-k}+1\right) = \frac{(n-1)!}{x}. \end{aligned}$$

3 Intégration vectorielle.

3.1 Généralités.

Définition 23

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.
Soit $I = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, et $f : I \to E$ cpm sur I. Notons $f_1, ..., f_n$ les applications coordonnées.

$$\int_a^b f \text{ est le } \textbf{vecteur } \int_a^b f = \sum_{i=1}^{n}\left(\int_a^b f_i\right)e_i.$$

Il ne dépend pas de la base choisie (admis).

Définition 24: Conventions.

Soit $f : [a, b] \to E$ cpm sur $[a, b]$.

$$\int_a^a f = 0 \quad \text{et} \quad \int_b^a f = -\int_a^b f.$$

Exercice 4

Soit $\mathscr{B}'(e'_1, ..., e'_n)$ une autre base de E, et $f'_1, ..., f'_n$ les nouvelles applications coordonnées, alors :

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\int_a^b f_i\right)e_i = \sum_{i=1}^{n}\left(\int_a^b f'_i\right)e'_i.$$

Exemple 25

$$f(t) = \begin{pmatrix} t & 2t & t^3 \\ 0 & e^t & 1 \end{pmatrix} \implies \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = \begin{pmatrix} \int_0^1 t\mathrm{d}t & \int_0^1 (2t)\mathrm{d}t & \int_0^1 t^3\mathrm{d}t \\ 0 & \int_0^1 e^t\mathrm{d}t & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 26: Linéarité de l'intégrale.

Soient $f, g : [a, b] \to E$ cpm sur $[a, b]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$$

Proposition 27: Chasles.

Soit $f : [a, b] \to E$ cpm sur $[a, b]$ et $c \in [a, b]$.

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Théorème 28

Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to E$ avec E un $\mathbb{K}$-evdf, cpm sur $[a, b]$, et $L \in \mathscr{L}(E, F)$. Alors $L \circ f$ est cpm sur $[a, b]$ et :

$$\int_a^b L \circ f = L\left(\int_a^b f\right)$$

Preuve :

Vérifions $L \circ f$ cpm sur $[a, b]$.
Par hypothèse, $\exists \sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ subdivision de $[a, b]$ telle que
$f_{|]x_i, x_{i+1}[}$ est continue et prolongeable par continuité sur $[x_i, x_{i+1}]$.
Or $L \in \mathscr{L}(E, F)$ et $\dim E < \infty$, donc L est continue sur E.
Donc $L \circ f_{|]x_i, x_{i+1}[}$ est continue par composition et prolongeable par continuité sur $[x_i, x_{i+1}]$.
Vérifions maintenant l'égalité des intégrales.
Soit $n = \dim E$, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E; $p = \dim F$ et $\mathscr{B}' = (e'_1, ..., e'_p)$ base de F.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(L) = (m_{i,j}) \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ L(e_i) = \sum_{j=1}^{p} m_{j,i} e'_j$$

$$\begin{aligned} L\left(\int_a^b f\right) &= L\left(\sum_{i=1}^{n} e_i \int_a^b f_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i\right) L(e_i) = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b\right) \left(\sum_{j=1}^{p} m_{j,i} e'_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i\right) m_{j,i}\right) e'_j \end{aligned}$$

Or :

$$L \circ f(t) = L\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i\right) = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{i=1}^{n} f_i(t) m_{j,i}\right) e'_j$$

Donc :

$$\int_a^b L \circ f = \sum_{i=1}^{p} \left(\int_a^b \sum_{i=1}^{n} f_i(t) m_{i,j} \mathrm{d}t\right) e'_j = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i\right) m_{i,j}\right) e'_j.$$

On a bien l'égalité.

Proposition 29

Soit $f : [a,b] \to E$ cpm sur $[a,b]$ avec E un $\mathbb{K}$-evdf muni d'une norme $\|\cdot\|$.

$$\left\|\int_a^b f\right\| \leq \int_a^b \|f\| \leq (b-a)\sup\|f(t)\|$$

Preuve :

En effet, $\|f\|$ est encore cpm sur $[a,b]$ avec la même subdivision adaptée à f, car $\|\cdot\|$ est 1-lipschitzienne.
Déjà, $\int_a^b \|f\|$ est bien définie, puis f cpm sur un segment donc bornée, donc la deuxième inégalité est triviale.
Pour la première inégalité : si f est constante sur $[a,b]$, alors c'est trivial.
Si f est en escalier sur $[a,b]$, soit $\sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ adaptée : $\forall i \in [\![0, n-1]\!],\ f_{|]x_i,x_{i+1}[} = \lambda_i \in E$.

$$\int_a^b f = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)\lambda_i.$$

Alors :

$$\left\|\int_a^b f\right\| = \left\|\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)\lambda_i\right\| \leq \sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)\|\lambda_i\| \leq \sum_{i=1}^{n-1}\int_{x_i}^{x_{i+1}} \|f\| = \int_a^b \|f\|$$

Cas général : si f est cpm sur $[a,b]$, d'après le théorème de Weierstraß, f est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a,b]$.

$$\varphi_n \overset{cu}{\to} f \text{ sur } [a,b] \quad (i.e. \|\varphi_n - f\|_\infty^{[a,b]} \to 0).$$

En effet, $\forall t \in [a,b],\ |\|\varphi_n\|(t) - \|f\|(t)| \leq \|\varphi_n(t) - f(t)\| \leq \|\varphi_n - f\|_\infty^{[a,b]}$.
Par passage au sup : $\|\|\varphi_n\| - \|f\|\|_\infty^{[a,b]} \leq \|\varphi_n - f\|_\infty^{[a,b]}$.
Par encadrement : $\|\|\varphi_n\| - \|f\|\|_\infty^{[a,b]} \to 0$ i.e. $\|\varphi_n\| \overset{cu}{\to} \|f\|$ sur $[a,b]$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \left\|\int_a^b \varphi_n\right\| \leq \int_a^b \|\varphi_n\| \quad \text{(résultat précédent)} \tag{1}$$

Or $\varphi_n \overset{cu}{\to} f$ sur $[a,b]$ donc par thm, $\int_a^b \varphi_n \to \int_a^b f$.
De même, $\|\varphi_n\| \overset{cu}{\to} \|f\|$ sur $[a,b]$ donc $\int_a^b \|\varphi_n\| \to \int_a^b \|f\|$.
Par passage à la limite dans (1) et en utilisant la continuité de l'application norme :

$$\left\|\int_a^b f\right\| \leq \int_a^b \|f\|.$$

Théorème 30: Sommes de Riemann.

Soit f cpm sur $[a,b]$ à valeurs dans E. Alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$$

Exemple 31

Calculer :

$$\lim_{n\to+\infty} n\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k^2+n^2}.$$

Solution :

Soit $n\in\mathbb{N}^*$.

$$n\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k^2+n^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right).$$

On reconnait une somme de Riemann, et $f:x\mapsto\frac{1}{1+x^2}$ est cpm sur $[0,1]$, donc par théorème :

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f=[\arctan x]_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

3.2 Intégrales fonctions de la borne supérieure.

Proposition 32

Soit $f:I\to E$ continue sur I, E un $\mathbb{K}$-evdf et I un intervalle borné de $\mathbb{R}$. Soit $a\in I$.

$$\forall x\in I,\ F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad \text{alors } F\in\mathscr{C}^1(I)\ \text{ et }\ F'(x)=f(x).$$

Preuve :

Montrons que $\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}\xrightarrow[h\to0]{}f(a)$, avec $x_0\in I$. On prend $\|\cdot\|$ une norme quelconque de E.

$$F(x_0+h)-F(x_0)=\int_a^{x_0+h}f(t)\mathrm{d}t-\int_a^{x_0}f(t)\mathrm{d}t=\int_{x_0}^{x_0+h}f(t)\mathrm{d}t.$$

Soit $\varepsilon>0$, f est continue en x_0, donc $\exists\eta>0,\ \forall t\in[x_0-\eta,x_0+\eta],\ \|f(t)-f(x_0)\|<\varepsilon$.
Si $h\in]0,\eta[$, alors $\forall t\in[x_0,x_0+h]n\ |t-x_0|\leq h<\alpha$ puis $\|f(t)-f(x_0)\|<\varepsilon$. Puis :

$$\left\|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)\right\|=\frac{1}{h}\left\|\int_{x_0}^{x_0+h}f(t)-f(x_0)\mathrm{d}t\right\|\leq\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h}\|f(t)-f(x_0)\|\,\mathrm{d}t<\varepsilon.$$

Finalement, $\forall t>0,\ \exists\eta>0,\ |h|<\eta\Longrightarrow\left\|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)\right\|<\varepsilon$.
Donc $F'(x_0)=f(x_0)$ puis $F\in\mathscr{C}^1(I)$ et $F(a)=0$, c'est une primitive de F s'annulant en a.
Unicité. Soit G une autre primitive de f s'annulant en a.
Alors $(F-G)'=0$, donc $F-G$ est constante, alors $\forall x\in I,\ F(x)-G(x)=F(a)-G(a)=0$.

Corrolaire 33

Soit $f:[a,b]\to E$ continue sur $[a,b]$, E un $\mathbb{K}$-evdf et F une primitive de f sur $[a,b]$. Alors $\int_a^b f=F(b)-F(a)$.

Preuve :

Déjà, toute fonction continue sur un intervalle borné de $\mathbb{R}$ possède une primitive. Soit F une primitive de f sur $[a,b]$, et $\forall x\in[a,b],\ G(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, alors G est la primitive de f qui s'annule en a, puis $(G-F)'=G'-F'=f-f=0$ sur $[a,b]$ donc $G-F$ est constante sur $[a,b]$.
En particulier, $G(b)-F(b)=G(a)-F(a)$ i.e. $\in_a^b f=G(b)=F(b)-F(a)$.

Corrolaire 34

Soient u et v de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et à valeurs dans J. Soit f continue sur I.
On pose $\forall x \in I,\ F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t$, elle est $\mathscr{C}^1(I)$ et $\forall x \in I,\ F'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$.

Preuve :

Soit $a \in J$ et $\forall x \in J,\ G(x) =\in_a^x f(t)\mathrm{d}t$.
Alors $\forall x \in I,\ F(x) = \int_a^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t - \int_a^{u(x)} f(t)\mathrm{d}t = G(v(x)) - G(u(x))$ (Chasles).
Donc $F = G \circ v - G \circ u$, or $u, v \in \mathscr{C}^1(I)$ et $G \in \mathscr{C}^1(J)$ donc F est $\mathscr{C}^1$ sur I.
Et $F' = (G' \circ v) \times v' - (G' \circ u) \times u' = (f \circ v) \times v' - (f \circ u) \times u'$.

Exemple 35

Trouver toutes les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t = 1.$$

Solution :

Analyse. Soit f une fonction qui convient.

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t = 1 \iff f(x) + x\underbrace{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}_{F(x)} - \underbrace{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}_{G(x)} = 1$$

On dérive car f est dérivable comme somme : $f(x) = 1 - xF(x) + G(x)$ puis $f'(x) = -F(x)$.
Donc f' est à nouveau dérivable : $f''(x) = -f(x)$, donc f est solution de $y'' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
Donc par unicité du problème de Cauchy, $f = \cos$.
Synthèse. La fonction cos convient.

Proposition 36

Soient $u : [a,b] \to E$, $v : [a,b] \to F$ de classes $\mathscr{C}^1$, et $B : E \times F \to G$ bilinéaire. Alors :

$$\int_a^b B(u', v) = [B(u,v)]_a^b - \int_a^b B(u, v')\mathrm{d}t$$

Preuve :

On sait que $B(u,v)$ est $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b]$ et par la formule de Leibniz :

$$B(u,v)' = B(u',v) + B(u,v') \Longrightarrow \int_a^b B(u,v)' = \int_a^b B(u',v) + \int_a^b B(u,v')$$

Puis par le théorème fondamental de l'analyse :

$$\int_a^b B(u,v)' = [B(u,v)]_a^b. \Longrightarrow \int_a^b B(u',v) = [B(u,v)]_a^b - \int_a^b B(u,v').$$

Exercice 5

Soit $u, v \in \mathscr{C}^1$ par morceaux et continues sur $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Solution :

Par hypothèse, $\exists \sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ subdivision de $[a, b]$ tq $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$, $u_{|]x_i, x_{i+1}[}$ soit $\mathscr{C}^1$ sur $[x_i, x_{i+1}]$.
On peut supposer que σ est adaptée à u et à v en prenant la réunion des deux subdivisions adaptées à u et v.
Notons u_i et v_i les restrictions de u et v à $[x_i, x_{i+1}]$, qui sont $\mathscr{C}^1$ par hypothèse. Par IPP :

$$\int_a^b u'v = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} u_i' v_i = \sum_{i=0}^{n-1} \left([u_i v_i]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} u_i v_i' \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left([u_i v_i]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_a^b uv' \right).$$

Puis, en posant $u(x_i^+) = \lim_{x \to x_i^+} u(x) = u(x_i)$ par continuité :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} [u_i v_i]_{x_i}^{x_{i+1}} &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(u(x_{i+1}^-) v(x_{i+1}^-) - u(x_i^+) v(x_i^+) \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(u(x_{i+1}) v(x_{i+1}) - u(x_i) v(x_i) \right) \\ &= u(b)v(b) - u(a)v(a). \end{aligned}$$

Exercice 6: Lemme de Riemann-Lebesgue.

Soit $f \in \mathscr{C}^1([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que :

$$\lim_{n \to +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) \mathrm{d}t = 0.$$

Solution :

Par IPP, puisque f et $\frac{\sin(nt)}{n}$ sont $\mathscr{C}^1$ sur $[a, b]$:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \cos(nt) \mathrm{d}t \right| &\leq \left| \frac{1}{n} \left[f(t) \sin(nt) \right]_a^b \right| + \left| \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) \mathrm{d}t \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \left(|f(b)| + |f(a)| \right) + \frac{1}{n} \int_a^b \left| f'(t) \right| \mathrm{d}t \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0. \end{aligned}$$

Théorème 37: Inégalité des accroissements finis.

Soient $f : [a, b] \to E$ et $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telles que $\forall t \in]a, b[$, $\|f'(t)\| \leq \varphi'(t)$.
Alors $\|f(b) - f(a)\| \leq \varphi(b) - \varphi(a)$.

3.3 Formules de Taylor.

Théorème 38: Taylor avec reste intégral.

oit $f \in \mathscr{C}^{n+1}([a,b],E)$.

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t.$$

Preuve :

Par récurrence sur n.
Initialisation. Soit $f \in \mathscr{C}^1([a,b])$, $\int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = [f(t)]_a^b = f(b) - f(a) \Longrightarrow f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t)\mathrm{d}t$.
Hérédité. Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}([a,b])$. Par hypothèse de récurrence :

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t.$$

Par IPP, puisque $f^{(n+1)}$ et $\frac{(b-t)^n}{n!}$ sont $\mathscr{C}^1$, alors pour $B : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ bilinéaire :

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t)\right]_a^b - \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

On a le résultat.

Théorème 39

Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}([a,b],E)$ et $\|\cdot\|$ une norme sur E.

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_\infty^{[a,b]}$$

Preuve :

Déjà $f \in \mathscr{C}^{n+1}$ donc $\|f^{(n+1)}\|$ est continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ donc par TBA, $\|f^{(n+1)}\|_\infty^{[a,b]}$ bien défini.
Puis on utilise le théorème de Taylor avec reste intégral, et on majore le reste.

Exercice 7

Montrer que $\forall x \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^n}{n!}$.

Solution :

L'exponentielle est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ donc on utilise Taylor avec reste intégral :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \geq 0,\ e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} e^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t \mathrm{d}t$$

Le reste est plus grand que 0 par positivité de l'intégrale, donc $e^x \geq 1 + ... + \frac{x^n}{n!}$.

Exercice 8

1. Montrer que $\forall x > 0\ x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$.
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin x| \leq |x|$.
3. Montrer que $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}[,\ \sin x \geq \frac{2}{\pi}x$.
4. Montrer que $\forall x \geq 0,\ x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$, donc ln est concave donc le graphe est sous sa tangente en 1. Ainsi, $\ln(1+x) \leq (1+x) - 1 = x$. On écrit ensuite la formule de Taylor avec reste intégral :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-t)^2}{2!}\frac{2}{(1+t)^3}\mathrm{d}t = x - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3}\mathrm{d}t \geq x - \frac{x^2}{2}.$$

$\boxed{2.}$ Théorème des accroissements finis :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}\ |\sin x - \sin y| \leq |x-y| \sup|\sin'(t)| \leq |x-y|.$$

Donc sin est 1-lipschitzienne, puis avec $y = 0$, $|\sin x| \leq |x|$.
$\boxed{3.}$ On a $\sin''(x) = -\sin(x) \leq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, i.e. sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, elle est au dessus de ses cordes. En particulier, elle est au dessus ce celle reliant 0 et $\frac{\pi}{2}$: $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}],\ \sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$.
$\boxed{4.}$

Théorème 40: Formule de Taylor-Young.

Soit f de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur un voisinage de a, à valeurs dans E, un $\mathbb{K}$-evndf.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^n \varepsilon(x);\ \text{avec } \varepsilon(x) \xrightarrow[x \to a]{} 0_E.$$

En particulier, si f est $\mathscr{C}^\infty$ au voisinage de a, f admet un DL à tout ordre en a.

Preuve :

Soit $f \in \mathscr{C}^n$ sur un voisinage de a. On peut donc écrire la formule de Taylor avec reste intégral :

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\mathrm{d}t \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}\left(f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)\right)\mathrm{d}t + \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(a)\mathrm{d}t \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \underbrace{\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}\left(f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)\right)\mathrm{d}t}_{A(x)}
\end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $f^{(n)}$ est continue en a, $\exists \eta > 0,\ \forall x \in [a-\eta, a+\eta],\ \|f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a)\| \leq \varepsilon$.
Donc $\forall x \in [a-\eta, a+\eta],\ \forall t \in [a, x],\ \|f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)\| \leq \varepsilon$. Puis :

$$|x-a| \leq h \Longrightarrow \|A(x)\| \leq \int_a^x \frac{|x-t|^{n-1}}{(n-1)!}\|f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)\|\mathrm{d}t \leq \varepsilon \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}t = \varepsilon\frac{|x-a|^n}{n!}.$$

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0\ |x-a| < \eta \Longrightarrow \frac{\|A(x)\|}{|x-a|^n} \leq \frac{\varepsilon}{n!}$, donc $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{A(x)}{(x-a)^n} = 0$.
On a bien $A(x) = o(x-a)^n$.

4 Exercices de Khôlles.

Exercice 9

On note $\mathscr{N} = \{M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ M^n = 0\}$ pour $n \geq 2$. Soit $\mathscr{H}$ un hyperplan de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que $\mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \cap \mathscr{H} \neq \varnothing$.

Solution :

On suppose par l'absurde que $\mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \cap \mathscr{H} = \varnothing$. Alors $I_n \notin \mathscr{H}$, donc $\mathscr{M}_n(\mathbb{K}) = \mathscr{H} \oplus \mathrm{Vect}(I_n)$.
Soit $N \in \mathscr{N}$, alors $\exists A \in \mathscr{H},\ N = A + \lambda I_n$. Puis il existe $T \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K}),\ N = PTP^{-1} = A + \lambda I_n$.
Alors $A = P(T - \lambda I_n)P^{-1}$, donc $\lambda = 0$ car $A \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$. Donc $N = A \in \mathscr{H}$.
On a $\exists \varphi \in \mathscr{L}(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K}),\ \mathscr{H} = \mathrm{Ker}(\varphi)$. Et pour $i \neq j$, $E_{i,j} \in \mathscr{N}$.

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & & \\ (0) & & \ddots & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix} = \left(\sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}\right) + E_{n,1}.$$

Alors $\varphi(C) = \sum_{i=1}^{n-1} \varphi(E_{i,i+1}) + \varphi(E_{n,1}) = 0$ car $\mathscr{N} \subset \mathscr{H}$.
Puis $C \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ donc $C \in \mathscr{H} \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ donc $\mathscr{H} \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \neq \varnothing$.

Exercice 10

1. Pour $u \circ v = v \circ u$, montrer que $v(E_\lambda(u)) \subset E_\lambda(u)$.
2. Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$ diagonalisable. Déterminer $\dim C_u$ où $C_u = \{v \in \mathscr{L}(E),\ uv = vu\}$
3. Déterminer $\dim E$ où $E = \{u \in \mathscr{L}(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})),\ \forall M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ u(M^\top) = (u(M))^\top\}$.

Exercice 11

Soit G un sous-groupe borné de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que les valeurs propres des matrices de G sont de module 1.
2. Montrer que si $G \subset B(I_n, \sqrt{2})$, alors G est trivial.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $A \in G$, $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C}),\ T \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{C}),\ A = PTP^{-1}$ et M la borne de G pour la norme $\|\cdot\|_1$.
Alors $A^k = PT^kP^{-1} \in G$ car G est un groupe.

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \left|[A^k]_{i,j}\right| \leq M \Longrightarrow \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} |\lambda^k| \leq M \Longrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ \forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ |\lambda|^k \leq M.$$

Donc $|\lambda| \leq 1$ et $|\lambda^{-1}| \leq 1$ donc $1 \leq |\lambda|$ donc $|\lambda| = 1$.
$\boxed{2.}$ Supposons $G \subset B(I_n, \sqrt{2})$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(\lambda)$ et X une valeur propre.
Alors $|1-\lambda|\|X\| = \||\lambda-1|X\| = \|(A-I_n)X\| \leq \|\|A-I_n\|\|\|X\| < \sqrt{2}\|X\|$ car $|1-\lambda| < \sqrt{2}$ et $\forall k \in \mathbb{N},\ |1-\lambda^k| < \sqrt{2}$.
Supposons $\lambda \neq 1$, on a $|\lambda| = 1$ donc $\exists \theta \in]0, \pi],\ \lambda = e^{i\theta}$.
Donc $|1 - e^{ik\theta}| = 2|\sin\frac{k\theta}{2}| = 2\sin\frac{k|\theta|}{2}$. On prend $p \in [\frac{\pi}{2|\theta|}, \frac{3\pi}{2|\theta|}]$ entier, alors $|1 - \lambda^p| \geq \sqrt{2}$, absurde.